



Licence 1 – MPI & SML – Analyse 1

Fiche TD n° 3

Exercice 1 Calculer, lorsqu'elles existent, les limites suivantes :

$\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{x^{n+1} - \alpha^{n+1}}{x^n - \alpha^n}$ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\sin x (\cos 2x - \cos x)}$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x}$ $\lim_{x \rightarrow \alpha^+} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{\alpha} - \sqrt{x - \alpha}}{\sqrt{x^2 - \alpha^2}}, \quad (\alpha > 0)$	$\lim_{x \rightarrow 0} x E\left(\frac{1}{x}\right)$ $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{e^x - e^2}{x^2 + x - 6}$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(1 + e^{-x}))^{\frac{1}{x}}$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{\ln(e^x - 1)}}$
--	--

Exercice 2

- Montrer que toute fonction périodique et non constante n'admet pas de limite en $+\infty$.
- Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue en 0 telle que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = f(2x)$. Montrer que f est constante.
- Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ continue admettant une limite finie en $+\infty$. Montrer que f est bornée. Atteint-elle ses bornes ?
- Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que $f(a) = f(b)$. Montrer que la fonction $g(t) = f\left(t + \frac{b-a}{2}\right) - f(t)$ s'annule en au moins un point de $\left[a, \frac{a+b}{2}\right]$.
Application : une personne parcourt 4 km en 1 heure. Montrer qu'il existe un intervalle de 30 mn pendant lequel elle parcourt exactement 2 km.

Exercice 3

- Montrer que l'application $f : x \in \mathbb{R} \mapsto \frac{1}{1 + |x|}$ est lipschitzienne de rapport $k = 1$ sur $\mathbb{R}$.
- Montrer qu'une application f est lipschitzienne sur $\mathbb{R}$ si et seulement si l'ensemble

$$\left\{ \frac{f(x_1)f(x_2)}{x_1 - x_2} \mid (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2, x_1 \neq x_2 \right\}$$

est borné. En déduire que l'application $f : x \in \mathbb{R} \mapsto x^2$ n'est pas lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.

- Montrer que toute application f lipschitzienne sur $\mathbb{R}$ est continue sur $\mathbb{R}$.
- Montrer que la somme de deux applications lipschitziennes est une application lipschitzienne mais que le produit de deux applications lipschitziennes n'est pas nécessairement une application lipschitzienne.

Exercice 4

Soit l'application $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $\mathbb{R}^+$ et vérifiant : $f(x^2) = (f(x))^2$ ($\mathcal{P}$).

- Montrer que $f(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}^+$ (*Indication*: $x = (\sqrt{x})^2$).
- Pour quelles valeurs de k , $f(x) = k$ est solution de ($\mathcal{P}$).
- Soit $k \in]0, 1[$, on pose pour tout $n \in \mathbb{N}$: $U_n = f(k^{2^n})$.
 - Montrer que la suite (U_n) est convergente.
 - Montrons par récurrence que $U_n = (f(k))^{2^n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
 - En déduire que $f(k) \leq 1$.
 - Montrer que si $f(k) = 1$ alors f est une constante.
 - Préciser la limite de la suite (U_n) lorsque f n'est pas une constante.